

**UNIVERSIDADE ESTADUAL  
DE FEIRA DE SANTANA  
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS**

**NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA**

*Folhetim de Educação Matemática.*

*Ano 1. n.13. 25.10.93*

*Editores: Carloman e Wilson*

*Editoração Eletrônica - C.E.El. - (CPD).*

*Impressão: Setor de Reprografia*

*Endereço: Km 3 BR 116 CAMPUS UNIVERSITÁRIO*

*CEP 44031-460 - Feira de Santana-BA.*

*Fax: (075) 224.2284*

### **Objetivo**

Este Folhetim é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

### **Comitê Editorial**

**Carloman Carlos Borges (Doutor)**

**Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)**

**Wilson Pereira de Jesus (Mestre)**

### **Editorial**

Dando continuidade às publicações da coluna *Pergunte que o NEMOC responde* de autoria do professor Carloman Carlos Borges, editada aos domingos no Feira Hoje, Jornal local, aqui estamos com o número 13.

**1ª Pergunta.** A Professora Angélica, de Terra Nova, indaga: *“Que argumento deve ser usado pelo professor para que o aluno compreenda o significado das potências, evitando-se assim, que ele, o aluno, não multiplique a base pelo expoente?”*

R. A colega Angélica possui alguns alunos, os quais, quando solicitados a calcular, exemplificando,  $a^m$ , simplesmente multiplicam  $a$  por  $m$  dando como resultado  $am$ ; particularizando, para calcular  $2^3$ , alguns alunos multiplicam 2 por 3 e dão como resultado 6, quando o correto seria repetir 2 como fator três vezes:  $2 \times 2 \times 2$ , dando o resultado 8. Colega Angélica, ao introduzir qualquer assunto perante a sua classe, parta sempre do concreto, explicando, perante ela, diversos exemplos e contra exemplos; mostre à classe não só a maneira correta de *fazer as coisas* como, igualmente, a maneira errada de *fazer as coisas*. Aprendemos mais com nossos erros do que com nossos acertos. Devemos oferecer ao aluno a oportunidade e, mais do que isto, a *liberdade de, ele, o aluno, errar* através de *contra-exemplos*; estes devem servir para uma contraposição aos *exemplos*; criando nos alunos a dúvida - perturbação mental capaz de levá-los ao acerto. O exposto acima pode ser considerado como o primeiro momento da aprendizagem. Em seguida procure, com os devidos cuidados, formalizar o que foi explicado concretamente; aqui, é preciso - como em tudo o mais - de clareza nos conceitos e nas definições. Verifique se o aluno sabe manejar corretamente tanto estas como aqueles, fazendo-o apresentar exemplos e contra-exemplos.

**2ª Pergunta:** Um colega de Salvador indaga: *qual o significado da palavra 'algoritmo'?*

R. A civilização arábico-islâmica produziu grandes matemáticos, cujas obras são, por vezes, subestimadas em livros de História escritos dentro do enfoque euro-centrista, isto é, a perspectiva de transformar a Europa no *umbigo do mundo*. Dentre esses ilustres matemáticos, pode-se mencionar Mohamed Ibn Mussa **al-Khowarizmi**, nascido na Persa, ao redor de 780 de nossa era; foi bibliotecário do califa al-Ma'mun e escreveu a obra *ilm al-jabr wal muqabalah* (Ciência da Compensação e do Cancelamento). A palavra **al-jabr**, citada no título dessa obra, deu origem ao nome *Álgebra*, disciplina que hoje, nos primeiros anos de escola costuma ser o terror de nossos alunos. O nome de *al-Khowarizmi*, latinizado, sofreu as sucessivas transformações: *Alchoarismi*, *Algorismi*, *Algorismus*, *Algorismo* e, finalmente, *algoritmo*; assim, *Algoritmo* é uma corutela do nome do grande matemático al-Khowarizmi e significa qualquer procedimento de cálculo como, exemplificando, o algoritmo de Euclides (serve para calcular o máximo divisor comum), o algoritmo de Gauss empregado em congruências, o algoritmo da divisão que mostra como dividir um número por outro, etc.

**3ª Pergunta.** Um colega de Feira de Santana indaga: *qual a relação entre Matemática e Numerologia?*

R. A numerologia assume a forma curiosa chamada de *gematria*, isto é, a atribuição de valores às letras do alfabeto. É provável, segundo os historiadores, que esse hábito tenha por origem o emprego de letras na representação de numerais por algumas civilizações orientais, pelos gregos, hebreus, etc. No Apocalipse 13:18 há a seguinte descrição: *Aqui há sabedoria.*

*Quem tem inteligência calcule o número da besta. Porque é o número de homem: e o número dela é seiscentos e sessenta e seis.* O historiador latino Suetônio (69-125 d.C.), conforme citação extraída do livro *Os Números, a história de uma grande invenção*, escrito pelo historiador árabe George Ifrah, explica o assassinato de Agripina pelo seu próprio filho Nero da seguinte maneira: (a) escreve a frase *ele matou a sua própria mãe*, em grego e, atribuindo um número a cada letra dessa frase, chega ao resultado 1005; (b) em seguida, escreve o nome Nero nessa mesma língua e o traduz numericamente, obtendo o mesmo resultado 1005; (c) da igualdade entre os valores numéricos apontados em (a) e (b), conclui que *Nero foi um monstro, cujo horrível matricídio estava inscrito no seu próprio nome!* Na Itália o número 17 é cercado de mistério, envolvendo consequências funestas e mesmo trágicas para seus usuários, tal como é considerado o número 13 em nossa cultura; como consequência dessa premissa, suposta verdadeira, os hotéis italianos não possuem quarto com a numeração 17, nem 17º andar, *que nenhum dos assentos nos aviões italianos tem o número 17 e que o automóvel Renault 17 foi comercializado na Itália com a denominação Renault 177.* Ainda do mesmo autor citado, tomamos conhecimento que o teólogo católico Pétrus Bungus escreveu uma extensa obra de numerologia para *convencer* aos seus leitores que o nome de Martinho Lutero, em latim, tinha por valor 666, o número da besta:

|    |     |     |   |   |    |    |     |   |
|----|-----|-----|---|---|----|----|-----|---|
| L  | V   | T   | H | E | R  | N  | V   | C |
| 30 | 200 | 100 | 8 | 5 | 80 | 40 | 200 | 3 |

Observe que a soma dos números representados pelos numerais acima citados tem por resultado 666. A

língua aramaica foi a língua empregada por Jesus e seus discípulos para manifestarem as suas pregações; aliás, nela se acha escrita uma parte da Bíblia. Pois bem, o nome *César Nero* em aramaico soma 666. A palavra *amém*, escrita em grego soma 99; assim, em alguns originais cristãos o número 99 é colocado ao fim da oração como indicativo de *Amém*.



**Obs.:** É permitida a reprodução total ou parcial desse *folhetim* desde que citada a fonte.

Caso você tenha interesse em receber esta publicação escreva para o NEMOC.



No próximo número, as respostas para:

- *Como pode existir uma adição com infinitas parcelas e, mais do que isto, como pode esta soma ter como resultado um número finito?*
- *Quando definimos a potenciação de base  $a$  e expoente  $n$ , destacamos que  $n$  assume valores inteiros positivos a partir de 2. como explicar, então,  $a^0 = 1$ ?*

**Aguardem!**

**SELO**

**IMPRESSO**